

WEB期末專題報告

S11350110 資工4A 吳彗宇

S11350207 資工4B 廖育榕

S12350244 資工3B 張庭瑜



專題要求

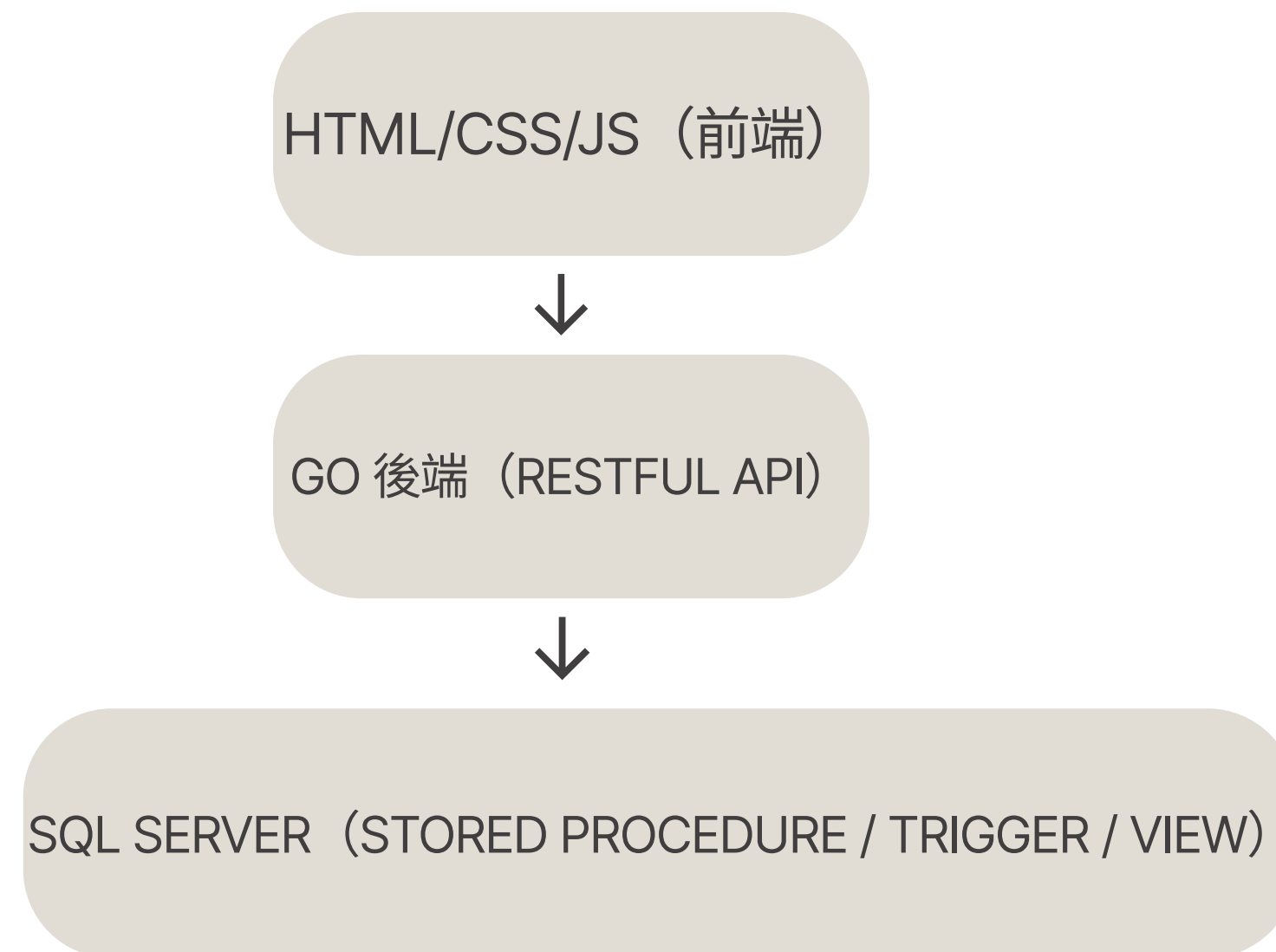
使用邏輯

網頁呈現美觀度

技術性難度與功能完整性

基礎程式資料處理與防護

系統架構



ER-model

實體：CUSTOMERBASICINFO (客戶基本資料)

IDNUMBER (PK) — 身分證字號

CUSTOMERNAME — 客戶姓名

PHONE — 連絡電話

ADDRESS — 地址

REGISTRATIONDATE — 註冊日期

CONSUMPTIONSTATUS — 狀態 (ACTIVE / INACTIVE)

實體：CUSTOMERORDER (訂單資料)

ORDERNUMBER (PK) — 訂單編號 (IDENTITY)

IDNUMBER (FK) — 對應 CUSTOMERBASICINFO.IDNUMBER

ORDERDATE — 訂餐日期

EXPECTEDDELIVERYDATE — 預計交餐日期

EXPECTEDDELIVERYTIME — 預計交餐時間

ACTUALDELIVERYDATE — 實際交餐日期 (可為 NULL)

ACTUALDELIVERYTIME — 實際交餐時間 (可為 NULL)

QTYA — A 餐數量

QTYB — B 餐數量

QTYC — C 餐數量

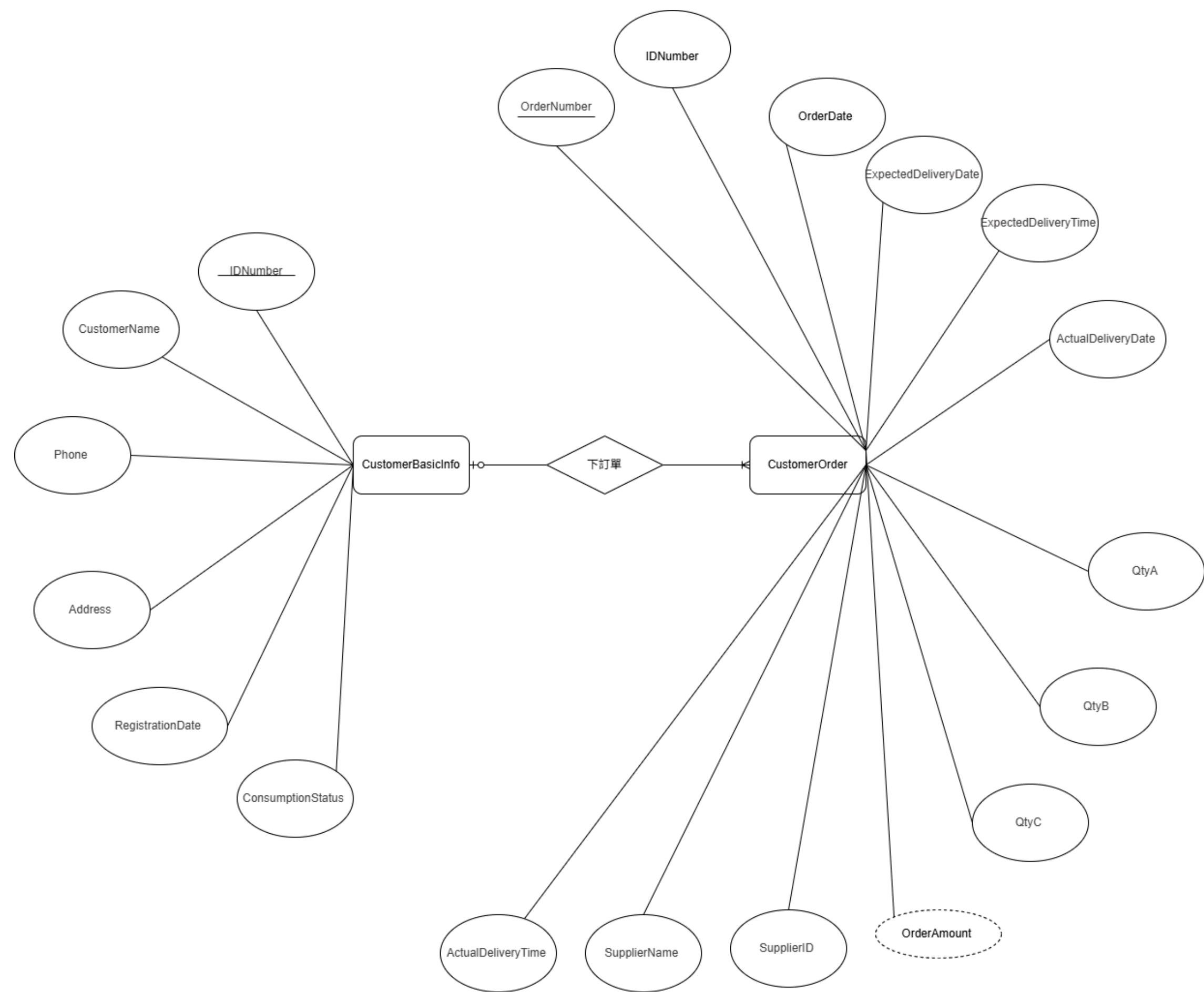
ORDERAMOUNT — 訂單金額 (由 TRIGGER 計算)

SUPPLIERID — 供應商編號 (6 碼, 可為 NULL)

SUPPLIERNAME — 供應商名稱 (可為 NULL)

關聯：CUSTOMERBASICINFO ||--O{ CUSTOMERORDER : "下訂單 / HAS ORDERS"

ER-model



Stored Procedures (預存程序)

- ✓ SP_INSERTCUSTOMERBASICINFO
- ✓ SP_UPDATECUSTOMERBASICINFO
- ✓ SP_INSERTCUSTOMERORDER
- ✓ SP_UPDATECUSTOMERORDER

```
SQLQuery9.sql -...Q2AKN\張庭瑜 (53))*  X
CREATE PROCEDURE sp_InsertCustomerBasicInfo
    @IDNumber      CHAR(10),
    @CustomerName  NVARCHAR(50),
    @Phone         NVARCHAR(20) = NULL,
    @Address       NVARCHAR(100) = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO CustomerBasicInfo (
        IDNumber, CustomerName, Phone, Address
    )
    VALUES (
        @IDNumber, @CustomerName, @Phone, @Address
    );
END;
GO
```

```
SQLQuery11.sql...Q2AKN\張庭瑜 (70))*  X
CREATE PROCEDURE sp_InsertCustomerOrder
    @IDNumber      CHAR(10),
    @OrderDate     DATE,
    @ExpectedDeliveryDate DATE,
    @ExpectedDeliveryTime TIME,
    @QtyA          INT,
    @QtyB          INT,
    @QtyC          INT,
    @SupplierName  NVARCHAR(50),
    @SupplierID    CHAR(6)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO CustomerOrderRecord (
        IDNumber,
        OrderDate, ExpectedDeliveryDate, ExpectedDeliveryTime,
        QtyA, QtyB, QtyC,
        SupplierName, SupplierID
    )
    VALUES (
        @IDNumber,
        @OrderDate, @ExpectedDeliveryDate, @ExpectedDeliveryTime,
        @QtyA, @QtyB, @QtyC,
        @SupplierName, @SupplierID
    );
END;
```

Trigger 設計

✓ 訂單金額自動計算 TRIGGER

內容包含：

觸發時機 (AFTER INSERT / UPDATE)

如何依照 QTYA/B/C 計算金額

使用的算法 (單價 × 數量)



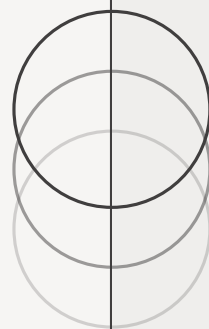
```
SQLQuery6.sql -...Q2AKN\張庭瑜 (56))*  X
CREATE TRIGGER TR_Order_CalcAmount
ON CustomerOrderRecord
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    UPDATE o
    SET o.OrderAmount = i.QtyA * 100
        + i.QtyB * 150
        + i.QtyC * 200

    FROM CustomerOrderRecord o
    JOIN inserted i
    ON o.OrderNumber = i.OrderNumber;

END;
GO
```

100 %



View 的使用

✓ V_CUSTOMERORDERS (客戶 + 訂單整合)

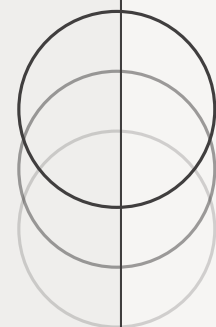
介紹：

將多張表整合

簡化 SELECT 操作

前端顯示訂單列表時直接使用 VIEW

```
Query5.sql - ...Q2AKN\張庭瑜 (66))* X
CREATE VIEW V_CustomerOrders AS
SELECT
    o.OrderNumber,
    o.IDNumber,
    c.CustomerName,
    o.OrderDate,
    o.ExpectedDeliveryDate,
    o.ExpectedDeliveryTime,
    o.ActualDeliveryDate,
    o.ActualDeliveryTime,
    o.QtyA,
    o.QtyB,
    o.QtyC,
    o.OrderAmount,
    o.SupplierName,
    o.SupplierID
FROM CustomerOrderRecord o
JOIN CustomerBasicInfo c ON o.IDNumber = c.IDNumber;
GO
```



後端 (Go) 系統實作

✓ Go 啟動伺服器

ListenAndServe

路由 /api/orders, /api/customers ...

✓ 與 SQL Server 連線

connStr

驗證 finaluser 權限

✓ API 設計

主要 API:

GET /api/customers

POST /api/customers

PUT /api/customers/update

DELETE /api/customers/delete

GET /api/orders

POST /api/orders

PUT /api/orders/update

前端設計

前端包含：

- ✓ 首頁
- ✓ 新增 / 修改客戶表單
- ✓ 客戶 Active / Inactive 切換按鈕
- ✓ 客戶搜尋機制
- ✓ 訂單新增 / 修改
- ✓ 訂單列表顯示
- ✓ 訂單自動金額顯示（由 View + Trigger 完成）



新增客戶



客戶列表					
搜尋身分證或姓名...		Active Inactive 全部			
身分證	姓名	電話	地址	狀態	操作
B123456789	kaylee		kaylee	✓ 活躍	



+ 新增客戶

身分證字號 *

請輸入身分證

姓名 *

請輸入姓名

電話

請輸入電話

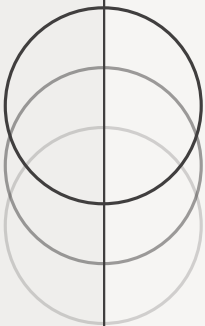
地址

請輸入地址

+ 新增客戶



新增身分證重複的user會新增失敗



客戶訂餐管理系統

首頁客戶管理

系統通知
此身分證已存在，無法新增。

首頁 / 客戶管理

客戶管理

回首頁

新增客戶

身分證字號 *

B123456789

姓名 *

kaylee

電話

請輸入電話

地址

kaylee

新增客戶

客戶列表

搜尋身分證或姓名...

ActiveInactive全部

身分證	姓名	電話	地址	狀態	操作
B123456789	kaylee		kaylee	活躍	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

©2026/01/09 WEB程式設計 期末專題 - 客戶訂餐管理系統

新增訂單



訂單列表

搜尋身分證或姓名...

已交餐 未交餐 全部

交餐	ID	身分證	姓名	訂餐日期	預計交餐	實際交餐	A	B	C	金額	供應商	操作
	2	B123456789	kaylee	2026-01-07	2026-01-16 13:49	-	2	0	0	\$200	thu	
	1	B123456789	kaylee	2026-01-08	2026-01-09 12:46	2026-01-08 21:42	2	0	0	\$200	thu	

訂單管理

新增訂單

客戶身分證 *
例如: A123456789

訂餐日期 *
mm/dd/yyyy

預計日期 *
mm/dd/yyyy

時間 *
--:-- --

餐點數量
A餐 (\$100) B餐 (\$150) C餐 (\$200)
0 0 0

供應商名稱

確認新增

訂單新增失敗的處理

搜尋身分證或姓名...

ActiveInactive全部

身分證	姓名	電話	地址	狀態	操作
S123502442	123	1234567890	123	停用	

客戶訂餐管理系統

首頁客戶管理訂單管理系統通知

系統通知
此客戶已停用，無法新增訂單

首頁 / 訂單管理

訂單管理

回首頁

新增訂單

客戶身分證 *
S123502442

訂餐日期 *
01/10/2026

預計日期 *
01/16/2026

時間 *
09:11 PM

餐點數量
A餐 (\$100) B餐 (\$150) C餐 (\$200)
2 0 0

供應商名稱
thu

確認新增

訂單列表

搜尋身分證或姓名...

已交餐 未交餐 全部

交餐	ID	身分證	姓名	訂餐日期	預計交餐	實際交餐	A	B	C	金額	供應商	操作
2	B123456789	kaylee	2026-01-07	2026-01-16 13:49	-	2	0	0	\$200	thu		
1	B123456789	kaylee	2026-01-08	2026-01-09 12:46	2026-01-08 21:42	2	0	0	\$200	thu		

處理停用user建立訂單

處理不存在user建立訂單

客戶訂餐管理系統

首頁客戶管理訂單管理系統通知

系統通知
客戶不存在，無法新增訂單

首頁 / 訂單管理

訂單管理

回首頁

新增訂單

客戶身分證 *
S123502441

訂餐日期 *
01/10/2026

預計日期 *
01/16/2026

時間 *
09:11 PM

餐點數量
A餐 (\$100) B餐 (\$150) C餐 (\$200)
2 0 0

供應商名稱
thu

確認新增

訂單列表

搜尋身分證或姓名...

已交餐 未交餐 全部

交餐	ID	身分證	姓名	訂餐日期	預計交餐	實際交餐	A	B	C	金額	供應商	操作
2	B123456789	kaylee	2026-01-07	2026-01-16 13:49	-	2	0	0	\$200	thu		
1	B123456789	kaylee	2026-01-08	2026-01-09 12:46	2026-01-08 21:42	2	0	0	\$200	thu		

刪除訂單

會跳出alert

搜尋身分證或姓名...

已交餐 未交餐 全部

交餐	ID	身分證	姓名	訂餐日期	預計交餐	實際交餐	A	B	C	金額	供應商	操作
✓	2	B123456789	kaylee	2026-01-07	2026-01-16 13:49	-	2	0	0	\$200	thu	刪除 刪除此筆訂單
✓	1	B123456789	kaylee	2026-01-08	2026-01-09 12:46	2026-01-08 21:42	2	0	0	\$200	thu	✓ ✖

localhost:3000 says

確定要刪除訂單 2?

OK

Cancel

編號為2的訂單消失

客戶訂餐管理系統

首頁 客戶管理 訂單管理 系統通知

系統通知

訂單已成功刪除

首頁 / 訂單管理

訂單管理

新增訂單

客戶身分證 *
S123502441

訂餐日期 *
01/10/2026

預計日期 *

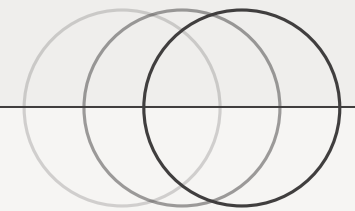
訂單列表

搜尋身分證或姓名...

已交餐 未交餐 全部

交餐	ID	身分證	姓名	訂餐日期	預計交餐	實際交餐	A	B	C	金額	供應商	操作
✓	1	B123456789	kaylee	2026-01-08	2026-01-09 12:46	2026-01-08 21:42	2	0	0	\$200	thu	✓ ✖

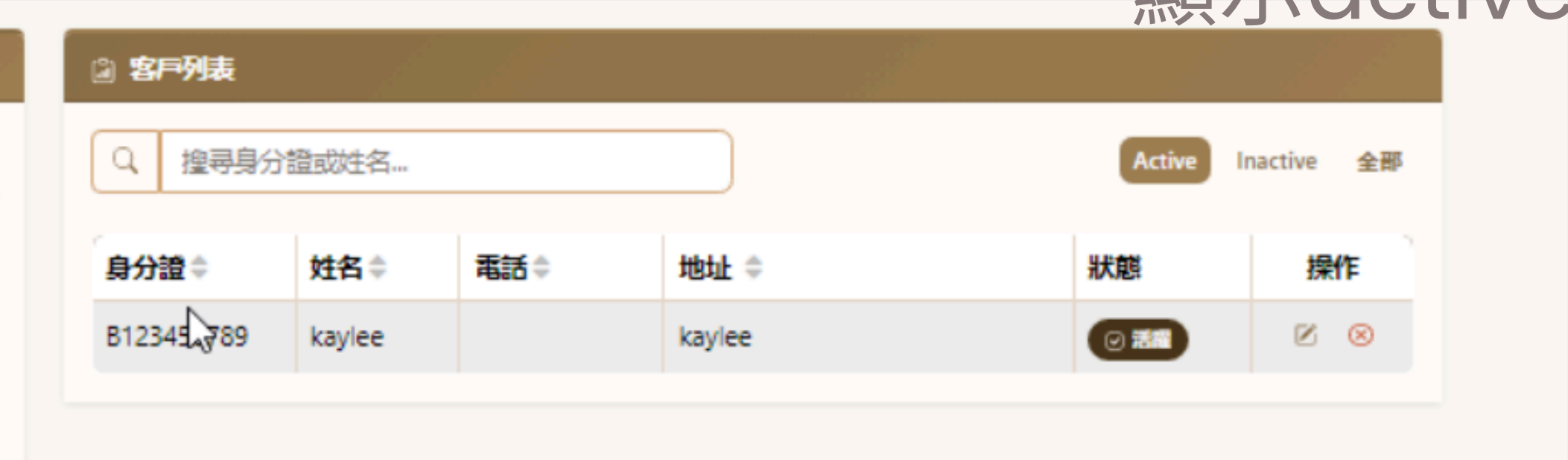
Active / Inactive 機制



- ✓ 刪除客戶實際上不是刪除
只是 ConsumptionStatus = 'Inactive'
- ✓ Inactive 不可新增訂單 (你的 Trigger + Stored Procedure 控制)
- ✓ 前端可切換顯示 Active / Inactive / 全部

介面設計

顯示active的客戶名單



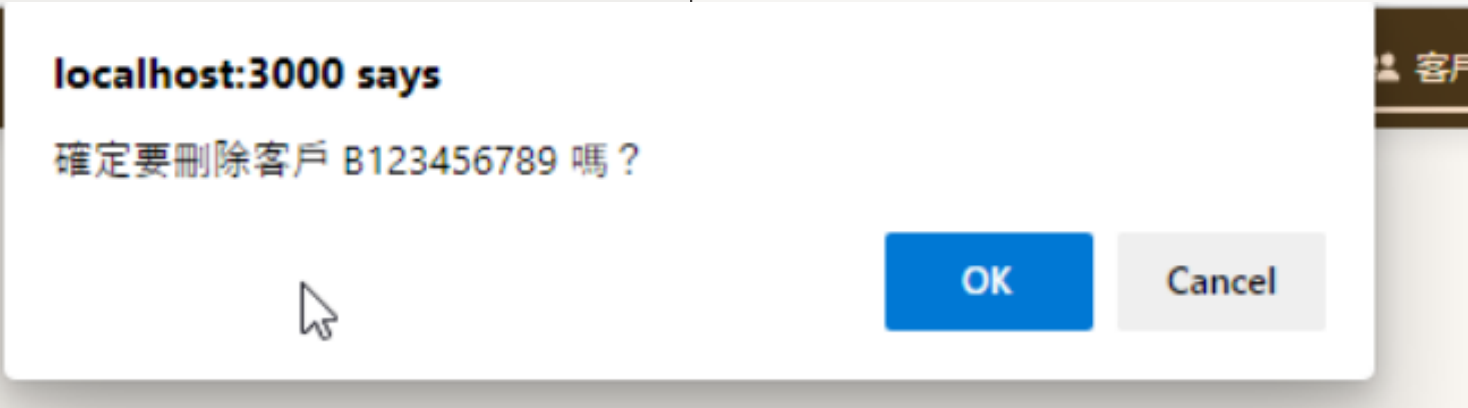
顯示inactive的客戶名單



Active / Inactive 機制



本來在active的客戶名單

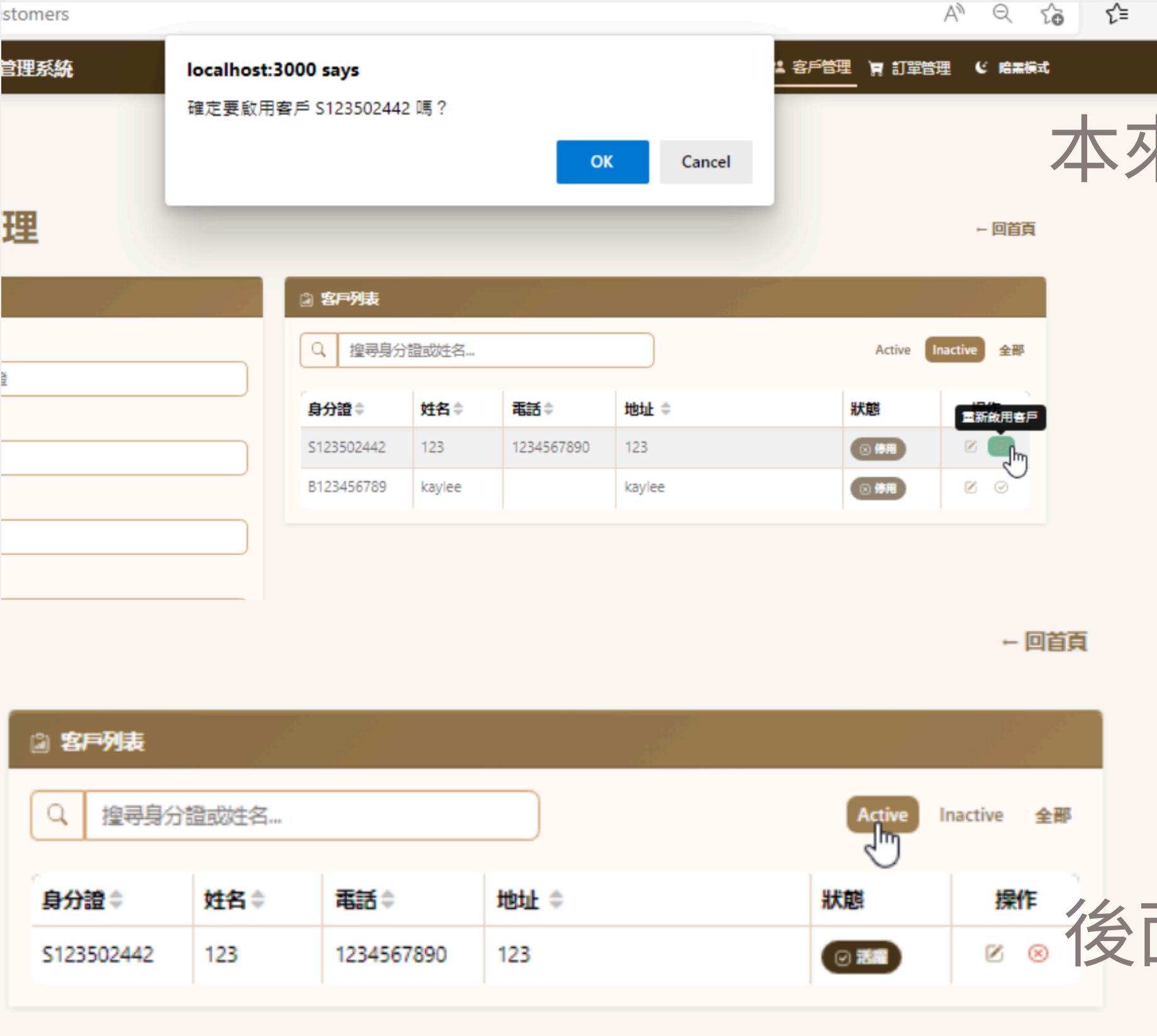


會跳出alert



後面出現在inactive的客戶名單

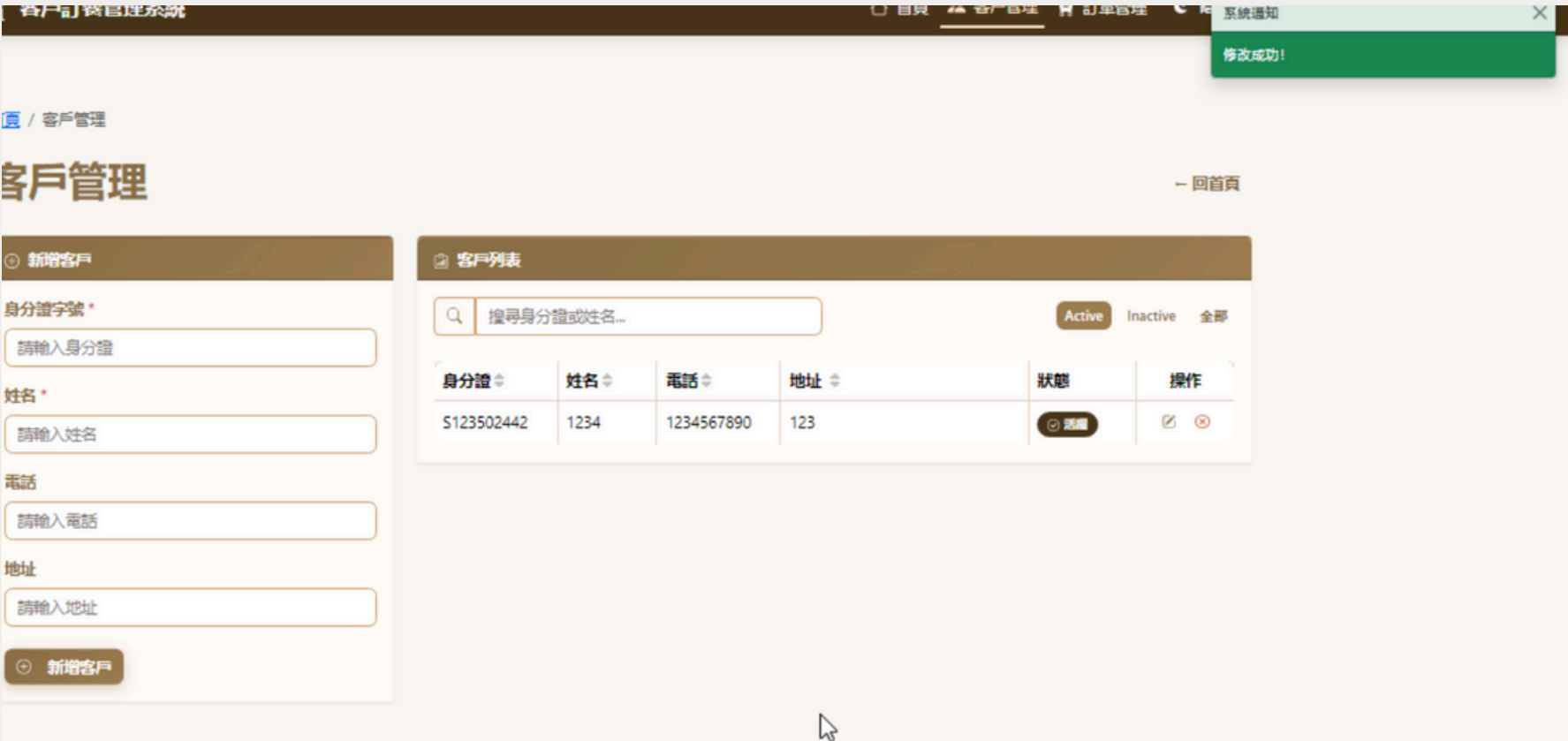
inactive恢復為active



本來在inactive的客戶名單

後面出現在inactive的客戶名單

編輯客戶/訂單



編輯客戶-把姓名改成1234

卡波早安



編輯訂單-把供應商名稱改成thue

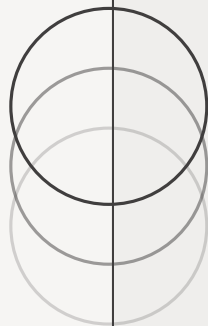
查詢客戶/訂單

查詢客戶

客戶列表					
S123502442		ActiveInactive全部			
身分證	姓名	電話	地址	狀態	操作
S123502442	1234	1234567890	123	☑ 活躍	

查詢訂單

訂單列表												
S123502442		已交餐未交餐全部										
交餐	ID	身分證	姓名	訂餐日期	預計交餐	實際交餐	A	B	C	金額	供應商	操作
☑	3	S123502442	1234	2026-01-09	2026-01-10 21:20	-	2	0	0	\$200	thue	



THANKYOU

HELLO@REALLYGREATSITE.COM

Please get in touch if you have any questions or concerns about this report.